

Algebra y Geometría I

Ecuaciones

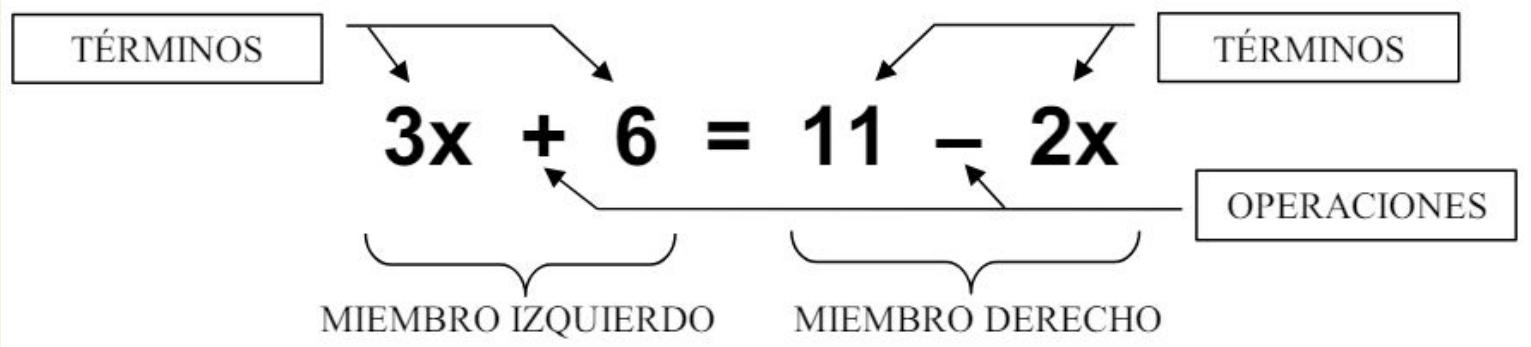




ECUACIÓN

Es una **igualdad** en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas **incógnitas** y que sólo se verifica para determinados valores de las incógnitas. Al valor o valores de la incógnita que satisfacen la ecuación se les llama **raíces o soluciones** . Hallar las raíces de una ecuación es **resolver** la ecuación.

Los elementos de una ecuación son: miembros, términos, grado, raíz o solución de una ecuación.



Ecuaciones

Lineales
(de primer grado) → $ax + b = cx + d$

Racionales → $\frac{P(x)}{Q(x)}$

Cuadráticas
(de segundo grado) → $ax^2 + bx + c$

Irracionales → $\sqrt{P(x)}$







Ecuaciones lineales con una incógnita

Para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita tendremos en cuenta la siguiente regla general:

- Se efectúan las **operaciones** indicadas en cada miembro, si las hay.
- Se hace la **transposición de términos** , reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en el otro miembro todas las cantidades conocidas o independientes de la variable.
- Se **reducen** términos semejantes en cada miembro.
- Se **despeja la incógnita** dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita.



Ejemplo 1

$$(x+4)^2 - 7x + 1 = (x-2)(x+5) + 8x - 3$$

$$x^2 + 8x + 16 - 7x + 1 = x^2 + 3x - 10 + 8x - 3$$

Efectuamos las **operaciones** indicadas en cada miembro

$$x^2 + x + 17 = x^2 + 11x - 13$$

Hacemos la **transposición de términos** , reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en el otro miembro todas las cantidades independientes de la variable.

$$x^2 + x - x^2 - 11x = -13 - 17$$

Reducimos los términos semejantes en cada miembro

$$-10x = -30$$

$$x = \frac{-30}{-10}$$

Despejamos la incógnita dividiendo por su coeficiente.

$$\boxed{x = 3}$$

Ejemplo 2

$$5.(x-2)^2-5(x+3)^2+(2x-1).(5x+2)-10x^2=0$$

$$5.(x^2-4x+4)-5(x^2+6x+9)+10x^2+4x-5x-2-10x^2=0$$

$$5.x^2-20x+20-5x^2-30x-45+10x^2+4x-5x-2-10x^2=0$$

Operamos

$$-51x-27=0$$

Reducimos

$$-51x=27$$

Despejamos

$$x=-\frac{27}{51}$$

Simplificamos

$$x=-\frac{9}{17}$$

Ecuaciones

Lineales
(de primer grado) → $ax + b = cx + d$

Racionales → $\frac{P(x)}{Q(x)}$

Cuadráticas
(de segundo grado) → $ax^2 + bx + c$

Irracionales → $\sqrt{P(x)}$







Ecuaciones Racionales

Una expresión algebraica racional es una expresión de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$,

$$donde\ P(x) y\ Q(x) son\ polinomios\ y\ Q \neq 0$$

Decimos que dos expresión racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$ y $\frac{R(x)}{S(x)}$ $son\ equivalentes$

$$y\ escribimos\ \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{S(x)}\ si\ y\ sólo\ si\ P(x)S(x) = Q(x)R(x).$$

Ejemplos

Las expresiones racionales $\frac{20}{35x^2y}$ y $\frac{4x^{-2}y^{-1}}{7}$ *son equivalentes*

es decir, $\frac{20}{35x^2y} = \frac{4x^{-2}y^{-1}}{7}$ *porque* $20.7 = 35x^2y.4x^{-2}y^{-1}$

Para hallar una fracción equivalente a $\frac{x^2 - x}{x^2 - 2x + 1}$

$$\frac{x^2 - x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)^2} = \frac{x}{x-1}$$

Factorizamos numerador y denominador

Simplificamos los factores comunes al numerador y denominador

El signo de la fracción y sus términos

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b}$$

Ejemplo

$$\frac{2(a-b)}{-a+b} = \frac{2(a-b)}{-(a-b)} = \frac{2}{-1} = -2$$

Sacamos **factor común** (-)

Simplificamos el factor común

Algunas recomendaciones para realizar operaciones algebraicas racionales:

- Primero **factorizamos** completamente el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, si es posible.
- Siempre que se pueda, se debe **simplificar** cada expresión algebraica racional, cancelando del numerador y del denominador los factores comunes.

01

Si vamos a sumar o restar expresiones algebraicas racionales:

- Se **factorizan** completamente los **denominadores** de las fracciones que se quieren sumar o restar.
- Se busca el **común denominador** , que estaría formado por los **factores comunes y no comunes con su mayor exponente.**
- Luego **se suma o se resta** siguiendo la misma pauta aprendida para los números racionales, para lo cual bastaría comparar cada denominador con el que se obtuvo como común denominador y el o los factores faltantes se multiplican por su respectivo numerador.

Ejemplo

Efectuar la siguiente resta:

$$\frac{5x}{x^2-9x+8}-\frac{3x+6}{x^2-6x-16}$$

Factorizamos cada expresión

$$\frac{5x}{(x-8)(x-1)}-\frac{3(x+2)}{(x-8)(x+2)}$$

Simplificamos

$$\frac{5x}{(x-8)(x-1)}-\frac{3}{(x-8)}$$

Encontramos el **denominador común** que es (x-8)(x-1)

$$\frac{5x-3(x-1)}{(x-8)(x-1)}=\frac{5x-3x+3}{(x-8)(x-1)}=\boxed{\frac{2x+3}{(x-8)(x-1)}}$$

Operamos con las fracciones y desarrollamos el numerador

Algunas recomendaciones para realizar operaciones algebraicas racionales:

02

Si vamos a multiplicar o dividir expresiones algebraicas racionales:

- Se **factoriza** el numerador y el denominador de cada fracción.
- Si vamos a **multiplicar** , **indicamos** el producto de todos los factores de los numeradores y el producto de todos los factores de los denominadores, se **cancelan** los factores comunes del numerador y del denominador.
- Si se va a **dividir** , recordemos que podemos **invertir** la expresión algebraica correspondiente al divisor y efectuamos la **multiplicación** como ya se indicó.

Ejemplo

Efectuar la siguiente multiplicación:

$$\frac{3x^2 - x - 4}{4x^2 + 5x + 1} \cdot \frac{2x^2 - 5x - 12}{6x^2 + x - 12}$$

Factorizamos completamente cada expresión

$$\frac{(3x - 4)(x + 1)}{(x + 1)(4x + 1)} \cdot \frac{(x - 4)(2x + 3)}{(2x + 3)(3x - 4)}$$

Efectuamos la multiplicación

$$\frac{(3x - 4)(x + 1)(x - 4)(2x + 3)}{(x + 1)(4x + 1)(2x + 3)(3x - 4)}$$

Simplificamos

$$\frac{x - 4}{4x + 1}$$

Ecuaciones

Lineales
(de primer grado) → $ax + b = cx + d$

Racionales → $\frac{P(x)}{Q(x)}$

Cuadráticas
(de segundo grado) → $ax^2 + bx + c$

Irracionales → $\sqrt{P(x)}$







Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación de segundo grado con una incógnita o ecuación cuadrática es de la forma

$ax^2 + bx + c = 0$ *, donde* $a, b, c \in \mathbb{R}$ *y* $a \neq 0$*,*

es una ecuación en la cual la variable o incógnita está elevada al cuadrado.

Solución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita

Resolver una ecuación cuadrática es hallar el valor de la incógnita que satisfaga la ecuación. Este valor se conoce también como raíz de la ecuación.
Una ecuación cuadrática con una incógnita puede tener:

- Dos raíces reales distintas.
- Una sola raíz real (que equivale a tener dos raíces iguales).
- Dos raíces imaginarias distintas.

Primer caso: Si la ecuación es de la forma

$$ax^2 + c = 0$$

No aparece término bx, por lo tanto, su solución se limita a aplicar la propiedad de la raíz cuadrada:

$Si\ x^2 = a, donde\ a \epsilon \mathbb{R}, entonces\ x = \pm\sqrt{a}$

Ejemplos

$$x^2 - 10 = -6$$

$$x^2 = -6 + 10 = 4$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$x = 2 \wedge x = -2$$

Dos raíces reales distintas.

$$x^2 + 8 = 0$$

$$x^2 = -8$$

$$x = \pm\sqrt{-8}$$

$$x = 2i\sqrt{2} \wedge x = -2i\sqrt{2}$$

Dos raíces imaginarias distintas.

Segundo caso: Si la ecuación es de la forma

$$ax^2 + bx = 0$$

No aparece término c, por lo tanto, su solución se limita a aplicar factor común e igualar a cero.

$$\begin{cases} ax^2 + bx = 0 \\ x(ax + b) = 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$x^2 - 6x = 0$$

$$x(x - 6) = 0$$

$$x = 0 \ \wedge \ x = 6$$

$$x = 0 \ \wedge \ ax + b = 0 \ donde \ x = -\frac{b}{a}$$

Siempre dos raíces reales distintas.

Tercer caso: Si la ecuación es de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Se pueden presentar varias situaciones para los trinomios que están formando la ecuación:

- Si en la ecuación se tiene un **trinomio cuadrado perfecto** , bastará con **factorizarlo** para obtener sus raíces.
- Si la ecuación cuadrática no corresponde a un trinomio cuadrado perfecto, se analiza si se puede factorizar usando algún método de factorización o **Bhaskara** .

Ejemplos

$$x^2 - 14x + 49 = 0$$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

$$(x - 7)^2 = 0$$

$$x = 7$$

Una sola raíz real (que equivale a tener dos raíces iguales).



$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

$$x - 5 = 0 \qquad x + 2 = 0$$

$$x = 5 \qquad x = -2$$

Dos raíces reales distintas.



Fórmula de Bhaskara



$$Sea\ ax^2 + bx + c = 0\ con\ a \neq 0\ entonces$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Bhāskara II (1114-1185), también conocido como Bhaskara Acharia, fue un matemático y astrónomo indio.



Fórmula de Bhaskara

$$Sea\ ax^2 + bx + c = 0\ con\ a \neq 0\ entonces$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante

Si es **negativo**, concluimos que la ecuación no tiene soluciones reales, entonces tendrá **dos soluciones imaginarias.**

Si es igual a **cero**, la ecuación tendrá **una sola solución** de la forma $-\frac{b}{2a}$

Si es **positivo**, la ecuación tiene **dos soluciones reales distintas** .

Demostración de la fórmula de Bhaskara

$$Sea\ ax^2 + bx + c = 0\ con\ a \neq 0 \implies x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Partimos del **antecedente**

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Transponemos c

$$ax^2 + bx = -c$$

Dividimos por a

$$\frac{\cancel{a}x^2}{\cancel{a}} + \frac{bx}{a} = \frac{-c}{a}$$

Simplificamos

$$x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{-c}{a}$$

Sumamos $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

Completamos cuadrados

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Sacamos raíz cuadradas

$$x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

Resolvemos

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Despejamos

$$x = \frac{\pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Llegamos al **consecuente**

Ecuaciones

Lineales
(de primer grado) → $ax + b = cx + d$

Racionales → $\frac{P(x)}{Q(x)}$

Cuadráticas
(de segundo grado) → $ax^2 + bx + c$

Irracionales → $\sqrt{P(x)}$







Ecuaciones Irracionales

Son ecuaciones en la que aparecen raíces que contienen a la incógnita en su radicando, es decir, la incógnita se encuentra bajo signos radicales.

Para **resolverlas , se elevan ambos lados de la ecuación** a la potencia que indique el índice del radical (al cuadrado, al cubo...).



Si la ecuación que resulta es de **segundo grado** , obtendremos las dos raíces de la ecuación, y será necesario hacer la **verificación** con **ambas raíces** en la ecuación dada, es decir, comprobar si ambas raíces satisfacen la ecuación inicial. Al hacer la verificación, se **descartan** las soluciones que no satisfacen la ecuación dada.

Ejemplo 1

$$x + \sqrt{4x+1} = 5$$

Despejamos el radical

$$\sqrt{4x+1} = 5 - x$$

Elevamos ambos miembros a la potencia del índice del radical

$$\left(\sqrt{4x+1}\right)^2 = (5-x)^2$$

Simplificamos y **resolvemos**

$$4x + 1 = 25 - 10x + x^2$$

Trasponemos y **reducimos** términos

$$-x^2 + 14x - 24 = 0$$

Buscamos las raíces

$$x = 2 \ \wedge \ x = 12$$

Verificamos las raíces

$$2 + \sqrt{4.(2)+1} = 5$$
$$2 + 3 = 5$$

$x = 2$ *es solución*

$$12 + \sqrt{4.(12)+1} = 5$$
$$12 + 7 = 5$$
$$19 \neq 5$$

¡*Absurdo*!

$x = 12$ *no es solución*

Ejemplo 2

$$\sqrt{4x-3}+\sqrt{2x+10}=7$$

$$\left(\sqrt{4x-3}+\sqrt{2x+10}\right)^2=7^2$$

Elevamos al cuadrado ambos miembros

$$\left(\sqrt{4x-3}\right)^2+2\sqrt{(4x-3)(2x+10)}+(\sqrt{2x+10})^2=49$$

Aplicamos el producto notable

$$4x-3+2\sqrt{8x^2+34x-30}+2x+10=49$$

Despejamos el radical y reducimos términos semejantes

$$2\sqrt{8x^2+34x-30}=42-6x$$

$$\left(2\sqrt{8x^2+34x-30}\right)^2=(42-6x)^2$$

Volvemos a elevar ambos miembros al cuadrado

$$4.(x^2+34x-30)=1764-504x+36x^2$$

$$32x^2+136x-120-1764+504x-36x^2=0$$

$$-4x^2+640x-1884=0$$

Encontramos las siguientes raíces

$$x=3 \wedge x=157$$

Verificamos las raíces

$$\sqrt{4(3)-3}+\sqrt{2(3)+10}=7$$

$$\sqrt{9}+\sqrt{16}=3+4=7$$

$x=3$ *es solución*

$$\sqrt{4(157)-3}+\sqrt{2(157)+10}=7$$

$$\sqrt{625}+\sqrt{324}=43\neq 7$$

$x=157$ *no es solución* ¡*Absurdo*!

Bibliografía

Ramírez Escobar, M. E. (2011). Álgebra y Trigonometría: (ed.). Caldas, Antioquía, Editorial Lasallista.